

1 Pré-forma

A foto da pré-forma é mostrada em Fig. 1.



Figura 1: Pré-forma.

Segue abaixo os principais parâmetros geométricos da pré-forma.

- Participante(s) na confecção: Ivan Prearo;
- Design da pré-forma: no-core.
- Medidas semelhantes às descritas em PLT0019_preforma_fdm_petg_hf_vermelho, porém sem a parte de transição para 30mm na parte inferior para passar pelo *Zumbach*.
- Material: PET-G HF.
- Cor: vermelho.
- Método de fabricação: FDM.
- Objetivo: otimizar rampa de temperatura durante puxamento.

Não houve condicionamento térmico da pré-forma nos fornos fora da torre de polímero.

2 Primeiro puxamento

Não se aplica.

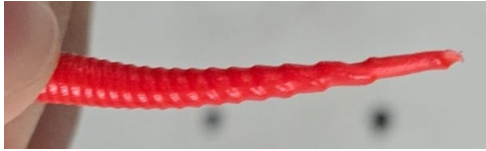
3 Segundo puxamento

A rampa de temperatura do segundo puxamento é mostrada na Tab. 1.

Temperature [°C]	Time [min]
90	45
120	30
150	15
170	5
190	2

Tabela 1: Rampa de temperatura no forno da torre para o segundo puxamento.

Podemos perceber por Fig. 2a que ocorre uma competição entre dois fenômenos para temperatura altas: a separação de camadas e a junção entre elas devido ao derretimento do polímero. Em Fig. 2b podemos perceber melhor o resultado final desta competição.



(a) Competição entre fenômenos.



(b) Separação das camadas.

Segue abaixo alguns comentários gerais sobre o segundo puxamento.

- Data de puxamento: 30/10/2025.
- Participante(s): Eduardo Souza e Ivan Prearo.
- $v_{feed} = 0.5mm/min$.
- Iniciamos com $v_{pull} = 0.018m/min$ e fomos aumentando gradualmente.
- A temperatura de puxamento ainda parece baixa pois é perceptível a separação entre as camadas da pré-forma.
- A pré-forma escorreu durante a rampa, ou seja, temos que reduzir o tempo em temperaturas a partir de $120^{\circ}C$ e isso fez com que a fibra ficasse mais fina do que o desejado.
- Além disso, a tensão na fibra estava alta devido a baixa temperatura e esta arrebentou (Fig. 3).
- A nova rampa de temperatura é sugerida em Tab. 2.



Figura 3: Rompimento da fibra durante o puxamento.

Temperature [$^{\circ}C$]	Time [min]
90	45
120	15
150	5
170	5
190	2
200	2

Tabela 2: Rampa de temperatura no forno da torre para o segundo puxamento.